

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
LOGICA DE PROGRAMACION
SEMESTRE I / 2025



ACTIVIDAD: GUÍA DE LABORATORIO NÚMERO 10

Sobrecarga de métodos, constructores y destructores con Herencia y Herencia Múltiple.

Nombre: _____, Carnet: _____

Fecha: _____, Grupo teórico: _____

Objetivo: Conocer los conceptos y el uso de la sobrecarga de métodos, de los constructores y destructores con herencia y de la herencia múltiple.

Indicaciones generales: Leer detenidamente cada una de las dos partes en que está dividida la actividad y brindar respuestas en las que se solicite.

Parte 1 – Sobrecarga de funciones en C++

Indicación: leer detenidamente el contenido de sobrecarga de funciones, en el lenguaje de programación C++.

La sobrecarga de funciones o métodos.

La sobrecarga de funciones es una propiedad que tiene C++ para crear funciones con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Se toma a los parámetros o argumentos distintos cuando: se tiene un tipo de dato distinto, cuando se tiene un número diferente de argumentos, cuando ocurre las dos cosas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que devuelve el cuadrado de un número.

```
int cuadrado(int n){return (n*n); }
```

¿Qué pasa? Que esta función sólo acepta un número entero (int) así que, si queremos pasar como argumento un número de tipo real float o double no podríamos, a menos que hiciéramos dos funciones como sigue:

```
float fcuadrado(float n){return (n*n); }
```

```
double dcuadrado(double n){return (n*n); }
```

Pero como C++ soporta la sobrecarga, se puede implementar funciones sobrecargadas que tuvieran el mismo nombre y diferentes argumentos.

```
int cuadrado(int n){return (n*n); }
```

```
float cuadrado(float n){return (n*n); }
```

```
double cuadrado(double n){return (n*n); }
```

No te debes preocupar al hacer esto, el compilador aquí va a verificar el tipo de parámetro enviado y luego llamará la función correspondiente. para sobrecargar una función, al menos uno de los parámetros debe de ser de un tipo diferente del que utilizan otras funciones, no puede haber dos funciones con el mismo nombre, la misma cantidad de parámetros y los mismos tipos de parámetros, esto causaría un error.

Parte 2 - Desarrollar los siguientes puntos, ponderación de actividad 100%

Indicación: Responde las preguntas del cuestionario sobre la herencia, sobrecarga de métodos y - funciones en Campus. Asegúrate de haber leído con detenimiento este laboratorio para responder.

Podrás responderlo sin límite de tiempo, sin embargo solo tendrás 1 intento.